Độ võng của dầm

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Độ võng của dầm

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

Biến dạng của dầm chịu tải trọng ngang

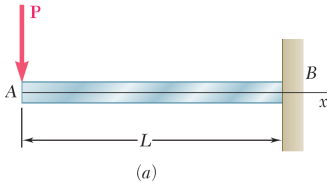
- Quan hệ giữa mô men uốn và độ cong khi uốn thuần túy vẫn đúng cho trường hợp tải trọng ngang tổng quát:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M(x)}{EI}$$

- Dầm công xôn chịu lực tập trung ở đầu tự do:

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{Px}{EI}$$

- Độ cong thay đổi tuyến tính theo x.
- Tại đầu tự do A: $\dfrac{1}{\rho_A} = 0, \quad \rho_A = \infty$
- Tại ngàm B: $\dfrac{1}{\rho_B} \neq 0, \quad \rho_B = \dfrac{EI}{PL}$

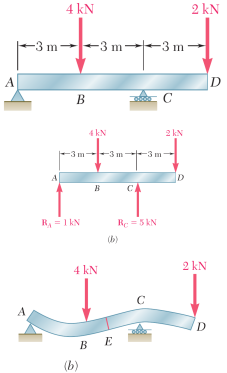


Biến dạng của dầm chịu tải trọng ngang (tiếp)

- Dầm có đầu thừa.
- Phản lực tại A và C.
- Biểu đồ mô men uốn.
- Độ cong bằng không tại các điểm có mô men uốn bằng không, tức là tại hai đầu và tại E:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M(x)}{EI}$$

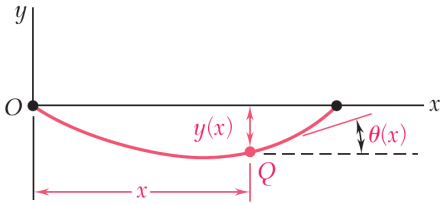
- Dầm võng lõm lên trên ở đoạn mô men uốn dương và lõm xuống dưới ở đoạn mô men uốn âm.
- Độ cong lớn nhất xuất hiện tại nơi trị tuyệt đối của mô men lớn nhất.
- Cần có phương trình hình dạng dầm, hay *đường đàn hồi*, để xác định độ võng và góc xoay lớn nhất.



Phương trình đường đàn hồi

- Từ giải tích, đơn giản hóa cho các thông số của dầm:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\dfrac{d^2y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}} \approx \frac{d^2y}{dx^2}$$



- Thay vào và tích phân:

$$EI\frac{1}{\rho} = EI\frac{d^2y}{dx^2} = M(x)$$

$$EI\theta \approx EI\frac{dy}{dx} = \int_0^x M(x)\,dx + C_1$$

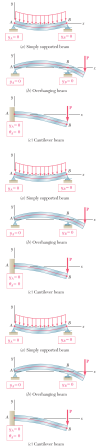
$$EI\,y = \int_0^x dx \int_0^x M(x)\,dx + C_1 x + C_2$$

Phương trình đường đàn hồi (tiếp)

- Các hằng số được xác định từ điều kiện biên:

$$EI\,y = \int_0^x dx \int_0^x M(x)\,dx + C_1 x + C_2$$

- Ba trường hợp đối với dầm tĩnh định:
  - Dầm tựa đơn: $y_A = 0,\ y_B = 0$
  - Dầm có đầu thừa: $y_A = 0,\ y_B = 0$
  - Dầm công xôn: $y_A = 0,\ \theta_A = 0$
- Các tải trọng phức tạp hơn đòi hỏi nhiều tích phân và áp dụng điều kiện liên tục của chuyển vị và góc xoay.



Xác định trực tiếp đường đàn hồi từ tải trọng phân bố

- Với dầm chịu tải trọng phân bố:

$$\frac{dM}{dx} = V(x) \qquad \frac{d^2M}{dx^2} = \frac{dV}{dx} = -w(x)$$

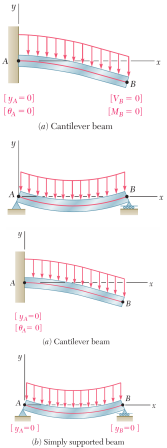
- Phương trình chuyển vị của dầm trở thành:

$$\frac{d^2M}{dx^2} = EI\frac{d^4y}{dx^4} = -w(x)$$

- Tích phân bốn lần:

$$EI\,y(x) = -\int dx \int dx \int dx \int w(x)\,dx$$
$$+\tfrac{1}{6}C_1x^3 + \tfrac{1}{2}C_2x^2 + C_3x + C_4$$

- Các hằng số được xác định từ điều kiện biên.



Dầm siêu tĩnh

- Xét dầm có ngàm tại A và gối con lăn tại B.
- Từ sơ đồ vật thể tự do, có bốn thành phần phản lực chưa biết.
- Điều kiện cân bằng tĩnh học cho:

$$\sum F_x = 0 \qquad \sum F_y = 0 \qquad \sum M_A = 0$$

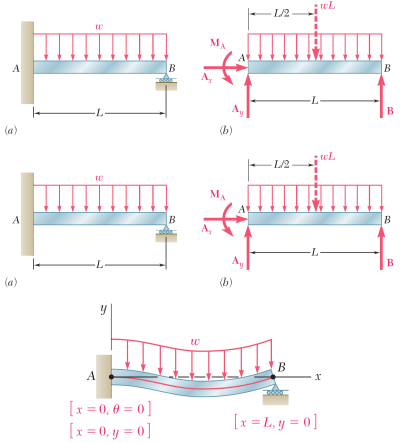
Dầm là siêu tĩnh.

- Ngoài ra còn có phương trình độ võng của dầm:

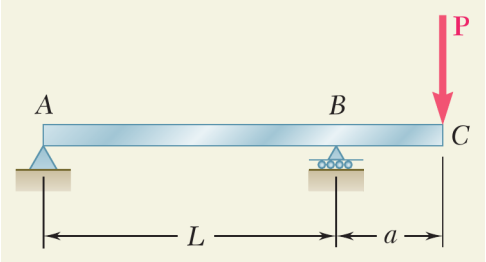
$$EI\,y = \int_0^x dx \int_0^x M(x)\,dx + C_1 x + C_2$$

phương trình này đưa vào hai ẩn số nhưng cho thêm ba phương trình từ các điều kiện biên:

$$\text{Tại } x = 0: \ \theta = 0, \ y = 0 \qquad \text{Tại } x = L: \ y = 0$$



Bài mẫu 9.1



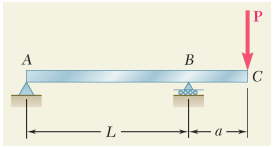
Với đoạn AB của dầm có đầu thừa, (a) thiết lập phương trình đường đàn hồi, (b) xác định độ võng lớn nhất, (c) tính $y_{\max}$ với các số liệu: W360×101, $I = 300 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$, $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $P = 200\,\mathrm{kN}$, $L = 4{,}5\,\mathrm{m}$, $a = 1{,}2\,\mathrm{m}$.

LỜI GIẢI:

- Thiết lập biểu thức $M(x)$ và phương trình vi phân của đường đàn hồi.
- Tích phân phương trình vi phân hai lần và áp dụng điều kiện biên để nhận được đường đàn hồi.
- Xác định điểm có góc xoay bằng không, hay điểm có độ võng lớn nhất.
- Tính độ võng lớn nhất tương ứng.

Bài mẫu 9.1 (tiếp)

LỜI GIẢI:



- Thiết lập biểu thức $M(x)$ và phương trình vi phân của đường đàn hồi.

  Phản lực:

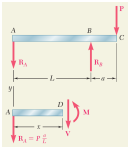
$$R_A = \frac{Pa}{L} \downarrow \qquad R_B = P\left(1 + \frac{a}{L}\right) \uparrow$$

  Từ sơ đồ vật thể tự do của đoạn AD:

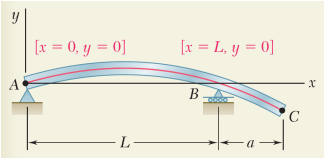
$$M = -P\frac{a}{L}x \qquad (0 < x < L)$$

  Phương trình vi phân của đường đàn hồi:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -P\frac{a}{L}x$$



Bài mẫu 9.1 (tiếp)



- Tích phân phương trình vi phân hai lần và áp dụng điều kiện biên để nhận được đường đàn hồi:

$$EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}P\frac{a}{L}x^2 + C_1 \qquad EI\,y = -\frac{1}{6}P\frac{a}{L}x^3 + C_1 x + C_2$$

tại $x = 0,\ y = 0:\quad C_2 = 0$

tại $x = L,\ y = 0:\quad 0 = -\frac{1}{6}P\frac{a}{L}L^3 + C_1 L \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{1}{6}PaL$

- Thay vào:

$$EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}P\frac{a}{L}x^2 + \frac{1}{6}PaL \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{PaL}{6EI}\left[1 - 3\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]$$

$$EI\,y = -\frac{1}{6}P\frac{a}{L}x^3 + \frac{1}{6}PaLx \qquad \boxed{y = \frac{PaL^2}{6EI}\left[\frac{x}{L} - \left(\frac{x}{L}\right)^3\right]}$$

Bài mẫu 9.1 (tiếp)

- Xác định điểm có góc xoay bằng không, hay điểm có độ võng lớn nhất:

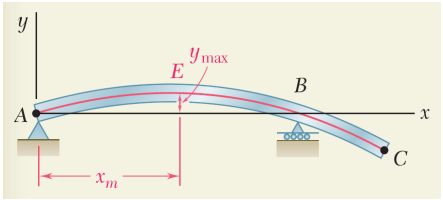
$$\frac{dy}{dx} = 0 = \frac{PaL}{6EI}\left[1 - 3\left(\frac{x_m}{L}\right)^2\right] \qquad x_m = \frac{L}{\sqrt{3}} = 0{,}577L$$

- Tính độ võng lớn nhất tương ứng:

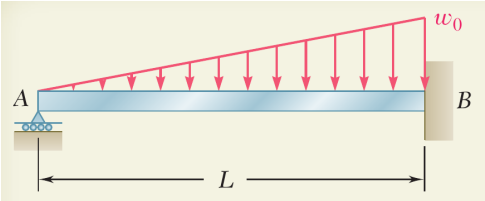
$$y_{\max} = \frac{PaL^2}{6EI}\left[0{,}577 - (0{,}577)^3\right] \qquad y_{\max} = 0{,}0642\frac{PaL^2}{EI}$$

$$y_{\max} = 0{,}0642\frac{(200 \times 10^3\,\mathrm{N})(1{,}2\,\mathrm{m})(4{,}5\,\mathrm{m})^2}{(200 \times 10^9\,\mathrm{Pa})(300 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^4)}$$

$$\boxed{y_{\max} = 5{,}2\,\mathrm{mm}}$$



Bài mẫu 9.3



Với dầm đồng chất như hình vẽ, xác định phản lực tại A, thiết lập phương trình đường đàn hồi và xác định góc xoay tại A. (Lưu ý rằng dầm là siêu tĩnh bậc một.)

LỜI GIẢI:

- Thiết lập phương trình vi phân của đường đàn hồi (phụ thuộc vào phản lực tại A).
- Tích phân hai lần và áp dụng điều kiện biên để tìm phản lực tại A và nhận được đường đàn hồi.
- Tính góc xoay tại A.

Bài mẫu 9.3 (tiếp)

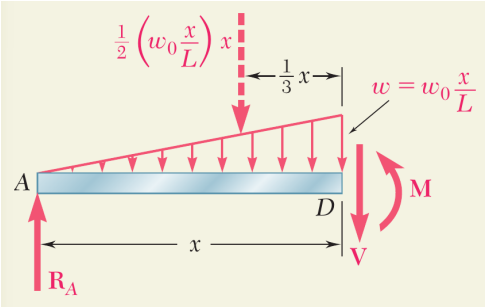
- Xét mô men tác dụng tại mặt cắt D:

$$\sum M_D = 0: \quad R_A x - \frac{1}{2}\left(\frac{w_0 x^2}{L}\right)\frac{x}{3} - M = 0$$

$$M = R_A x - \frac{w_0 x^3}{6L}$$

- Phương trình vi phân của đường đàn hồi:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = M = R_A x - \frac{w_0 x^3}{6L}$$



Bài mẫu 9.3 (tiếp)

- Tích phân hai lần:

$$EI\frac{dy}{dx} = EI\theta = \tfrac{1}{2}R_A x^2 - \frac{w_0 x^4}{24L} + C_1$$

$$EI\,y = \tfrac{1}{6}R_A x^3 - \frac{w_0 x^5}{120L} + C_1 x + C_2$$

- Áp dụng điều kiện biên:

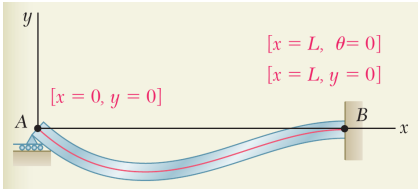
$$\text{tại } x = 0,\ y = 0: \quad C_2 = 0$$

$$\text{tại } x = L,\ \theta = 0: \quad \tfrac{1}{2}R_A L^2 - \frac{w_0 L^3}{24} + C_1 = 0$$

$$\text{tại } x = L,\ y = 0: \quad \tfrac{1}{6}R_A L^3 - \frac{w_0 L^4}{120} + C_1 L + C_2 = 0$$

- Giải ra phản lực tại A:

$$\tfrac{1}{3}R_A L^3 - \tfrac{1}{30}w_0 L^4 = 0 \qquad \boxed{R_A = \tfrac{1}{10}w_0 L \uparrow}$$

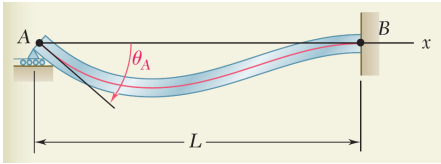


Bài mẫu 9.3 (tiếp)

- Thay C_1, C_2 và R_A vào phương trình đường đàn hồi:

$$EI\,y = \tfrac{1}{6}\left(\tfrac{1}{10}w_0 L\right)x^3 - \frac{w_0 x^5}{120L} - \left(\tfrac{1}{120}w_0 L^3\right)x$$

$$\boxed{y = \frac{w_0}{120EIL}\left(-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x\right)}$$



- Đạo hàm một lần để tìm góc xoay:

$$\theta = \frac{dy}{dx} = \frac{w_0}{120EIL}\left(-5x^4 + 6L^2x^2 - L^4\right)$$

tại $x = 0$:

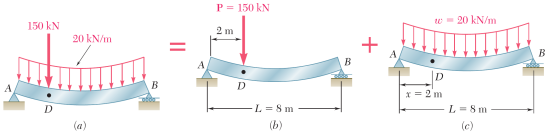
$$\boxed{\theta_A = -\frac{w_0 L^3}{120EI}}$$

Phương pháp cộng tác dụng

Nguyên lý cộng tác dụng:

- Biến dạng của dầm chịu tổ hợp tải trọng có thể nhận được bằng tổ hợp tuyến tính các biến dạng do từng tải trọng riêng rẽ.

- Quá trình tính toán được thuận tiện hơn nhờ các bảng lời giải cho các dạng tải trọng và liên kết thông dụng.

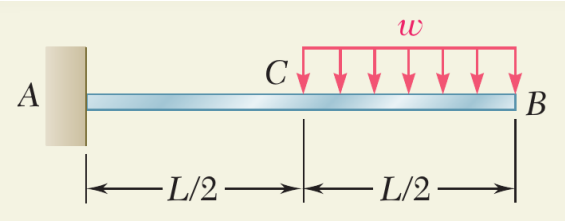


Bài mẫu 9.7

Với dầm và tải trọng như hình vẽ, xác định góc xoay và độ võng tại điểm B.

LỜI GIẢI:

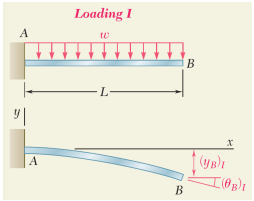
Cộng tác dụng các biến dạng do Tải trọng I và Tải trọng II như hình vẽ.



Bài mẫu 9.7 (tiếp)

Tải trọng I

$$(\theta_B)_I = -\frac{wL^3}{6EI} \qquad (y_B)_I = -\frac{wL^4}{8EI}$$



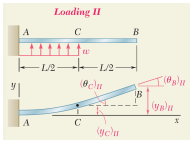
Tải trọng II

$$(\theta_C)_{II} = \frac{wL^3}{48EI} \qquad (y_C)_{II} = \frac{wL^4}{128EI}$$

Trên đoạn dầm CB, mô men uốn bằng không và đường đàn hồi là đường thẳng:

$$(\theta_B)_{II} = (\theta_C)_{II} = \frac{wL^3}{48EI}$$

$$(y_B)_{II} = \frac{wL^4}{128EI} + \frac{wL^3}{48EI}\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{7wL^4}{384EI}$$

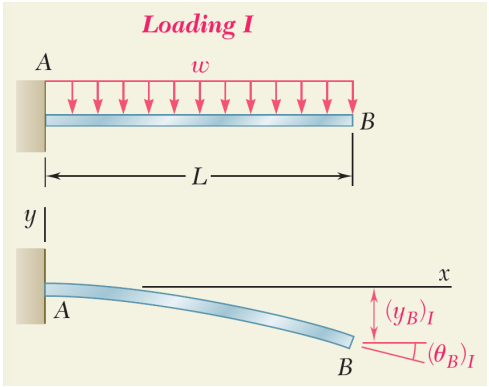


Bài mẫu 9.7 (tiếp)

Kết hợp hai lời giải:

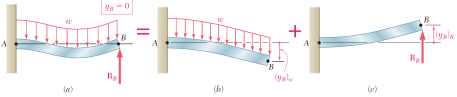
$$\theta_B = (\theta_B)_I + (\theta_B)_{II} = -\frac{wL^3}{6EI} + \frac{wL^3}{48EI} \qquad \boxed{\theta_B = -\frac{7wL^3}{48EI}}$$

$$y_B = (y_B)_I + (y_B)_{II} = -\frac{wL^4}{8EI} + \frac{7wL^4}{384EI} \qquad \boxed{y_B = -\frac{41wL^4}{384EI}}$$



Áp dụng phương pháp cộng tác dụng cho dầm siêu tĩnh

- Phương pháp cộng tác dụng có thể được áp dụng để xác định phản lực tại các gối của dầm siêu tĩnh.
- Chọn một phản lực làm phản lực thừa và loại bỏ hoặc thay đổi gối tương ứng.
- Xác định biến dạng của dầm khi không có gối thừa.
- Coi phản lực thừa là một tải trọng chưa biết, cùng với các tải trọng khác, phải tạo ra các biến dạng tương thích với các gối ban đầu.

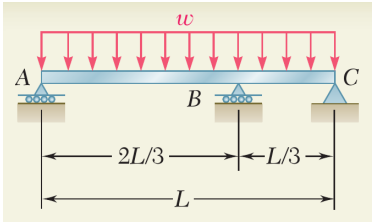


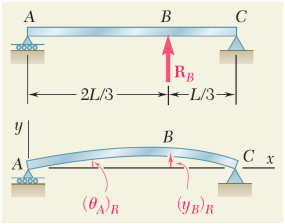
Bài mẫu 9.8

Với dầm đồng chất và tải trọng như hình vẽ, xác định phản lực tại mỗi gối và góc xoay tại đầu A.

LỜI GIẢI:

- Giải phóng gối "thừa" tại B và tìm biến dạng.
- Đặt phản lực tại B như một tải trọng chưa biết để buộc chuyển vị tại B bằng không.





Bài mẫu 9.8 (tiếp)

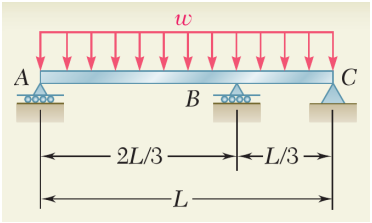
- Tải trọng phân bố:

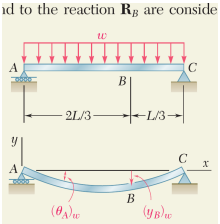
$$(y_B)_w = -\frac{w}{24EI}\left[x^4 - 2Lx^3 + L^3x\right]$$

Tại điểm B, $x = \frac{2}{3}L$:

$$(y_B)_w = -\frac{w}{24EI}\left[\left(\tfrac{2}{3}L\right)^4 - 2L\left(\tfrac{2}{3}L\right)^3 + L^3\left(\tfrac{2}{3}L\right)\right]$$

$$(y_B)_w = -0{,}01132\frac{wL^4}{EI}$$





Bài mẫu 9.8 (tiếp)

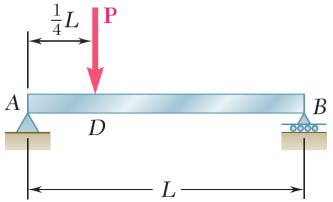
- Tải trọng do phản lực thừa:

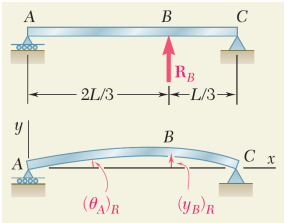
Tại $x = a$:

$$y = -\frac{Pa^2b^2}{3EIL}$$

Với $a = \frac{2}{3}L$ và $b = \frac{1}{3}L$:

$$(y_B)_R = \frac{R_B}{3EIL}\left(\tfrac{2}{3}L\right)^2\left(\tfrac{L}{3}\right)^2 = 0{,}01646\frac{R_B L^3}{EI}$$





Bài mẫu 9.8 (tiếp)

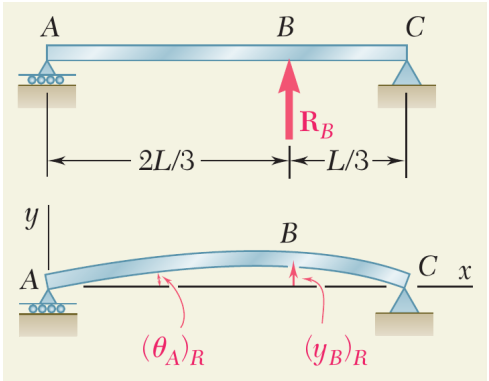
- Để tương thích với các gối ban đầu, $y_B = 0$:

$$0 = (y_B)_w + (y_B)_R = -0{,}01132\frac{wL^4}{EI} + 0{,}01646\frac{R_B L^3}{EI}$$

$$\boxed{R_B = 0{,}688wL \uparrow}$$

- Từ tĩnh học:

$$\boxed{R_A = 0{,}271wL \uparrow \qquad R_C = 0{,}0413wL \uparrow}$$



Bài mẫu 9.8 (tiếp)

$$(\theta_A)_w = -\frac{wL^3}{24EI} = -0{,}04167\frac{wL^3}{EI}$$

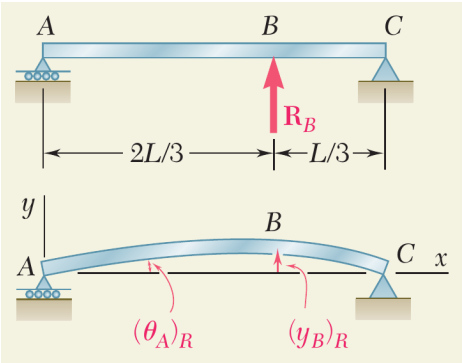
$$(\theta_A)_R = \frac{Pb(L^2-b^2)}{6EIL} = \frac{0{,}688wL}{6EIL}\left(\frac{L}{3}\right)\left[L^2-\left(\frac{L}{3}\right)^2\right]$$

$$(\theta_A)_R = 0{,}03398\frac{wL^3}{EI}$$

Góc xoay tại đầu A:

$$\theta_A = (\theta_A)_w + (\theta_A)_R = -0{,}04167\frac{wL^3}{EI} + 0{,}03398\frac{wL^3}{EI}$$

$$\boxed{\theta_A = -0{,}00769\frac{wL^3}{EI}}$$



Các định lý diện tích mô men

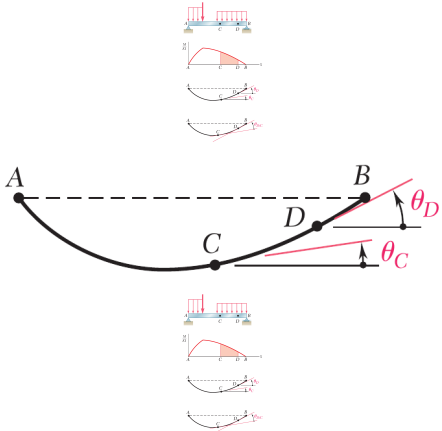
- Các tính chất hình học của đường đàn hồi có thể được dùng để xác định độ võng và góc xoay.
- Xét dầm chịu tải trọng bất kỳ:

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

$$\int_{\theta_C}^{\theta_D} d\theta = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI}\, dx$$

$$\theta_D - \theta_C = \int_{x_C}^{x_D} \frac{M}{EI}\, dx$$

- **Định lý diện tích mô men thứ nhất:**
  $\theta_{D/C}$ = diện tích dưới biểu đồ (M/EI) giữa C và D.



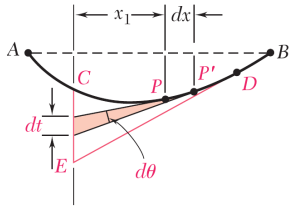
Các định lý diện tích mô men (tiếp)

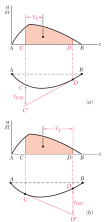
- Các tiếp tuyến với đường đàn hồi tại P và P' chắn một đoạn có chiều dài dt trên đường thẳng đứng qua C:

$$dt = x_1\, d\theta = x_1 \frac{M}{EI}\, dx$$

$$t_{C/D} = \int_{x_C}^{x_D} x_1 \frac{M}{EI}\, dx = \text{độ lệch tiếp tuyến của } C \text{ đối với } D$$

- **Định lý diện tích mô men thứ hai:**
  Độ lệch tiếp tuyến của C đối với D bằng mô men tĩnh, đối với trục thẳng đứng đi qua C, của diện tích dưới biểu đồ (M/EI) giữa C và D.





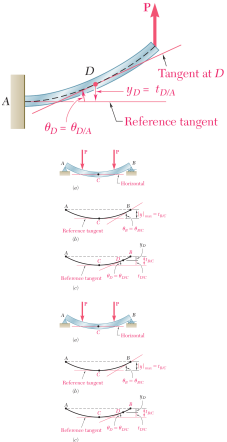
Áp dụng cho dầm công xôn và dầm chịu tải đối xứng

- **Dầm công xôn** – chọn tiếp tuyến tại A làm tiếp tuyến tham chiếu. Với $\theta_A = 0$:

$$\theta_D = \theta_{D/A} \qquad y_D = t_{D/A}$$

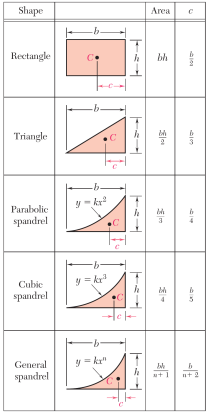
- **Dầm tựa đơn chịu tải đối xứng** – chọn tiếp tuyến tại C làm tiếp tuyến tham chiếu. Với $\theta_C = 0$:

$$\theta_B = \theta_{B/C} \qquad y_B = t_{B/C}$$

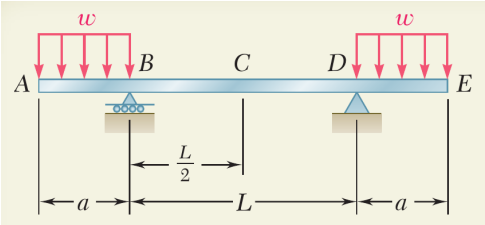


Vẽ biểu đồ mô men uốn theo từng phần

- Việc xác định độ thay đổi góc xoay và độ lệch tiếp tuyến được đơn giản hóa nếu ảnh hưởng của từng tải trọng được tính riêng.
- Vẽ biểu đồ (M/EI) riêng cho từng tải trọng.
  - Độ thay đổi góc xoay $\theta_{D/C}$ nhận được bằng cách cộng các diện tích dưới các biểu đồ.
  - Độ lệch tiếp tuyến $t_{D/C}$ nhận được bằng cách cộng mô men tĩnh của các diện tích đối với trục thẳng đứng qua D.
- Biểu đồ mô men uốn được vẽ từ các tải trọng riêng rẽ được gọi là biểu đồ vẽ *theo từng phần*.



Bài mẫu 9.11



Với dầm lăng trụ như hình vẽ, xác định góc xoay và độ võng tại E.

LỜI GIẢI:

- Xác định phản lực tại các gối.
- Vẽ các biểu đồ lực cắt, mô men uốn và (M/EI).
- Lấy tiếp tuyến tại C làm tiếp tuyến tham chiếu, tính góc xoay và các độ lệch tiếp tuyến tại E.

Bài mẫu 9.11 (tiếp)

LỜI GIẢI:

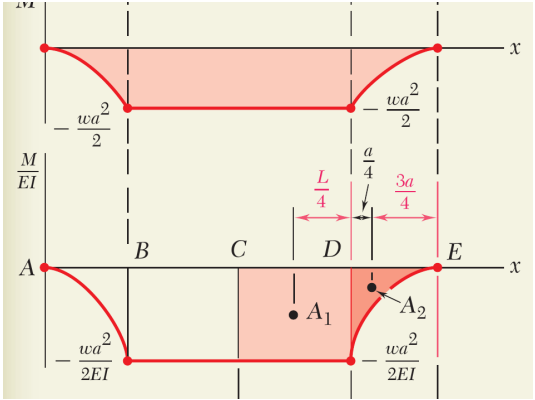
- Xác định phản lực tại các gối:

$$R_B = R_D = wa$$

- Vẽ các biểu đồ lực cắt, mô men uốn và (M/EI):

$$A_1 = -\frac{wa^2}{2EI}\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{wa^2 L}{4EI}$$

$$A_2 = -\frac{1}{3}\left(\frac{wa^2}{2EI}\right)(a) = -\frac{wa^3}{6EI}$$



Bài mẫu 9.11 (tiếp)

- Góc xoay tại E:

$$\theta_E = \theta_C + \theta_{E/C} = \theta_{E/C} = A_1 + A_2 = -\frac{wa^2 L}{4EI} - \frac{wa^3}{6EI}$$

$$\boxed{\theta_E = -\frac{wa^2}{12EI}(3L + 2a)}$$

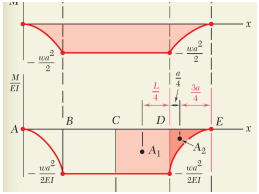
- Độ võng tại E:

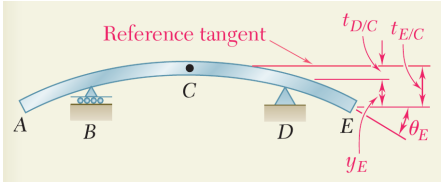
$$y_E = t_{E/C} - t_{D/C}$$

$$= \left[A_1\left(a + \frac{L}{4}\right) + A_2\left(\frac{3a}{4}\right)\right] - \left[A_1\left(\frac{L}{4}\right)\right]$$

$$= A_1 a + A_2\left(\frac{3a}{4}\right) = -\frac{wa^3 L}{4EI} - \frac{wa^4}{8EI}$$

$$\boxed{y_E = -\frac{wa^3}{8EI}(2L + a)}$$





Áp dụng định lý diện tích mô men cho dầm chịu tải không đối xứng

- Chọn tiếp tuyến tham chiếu tại gối A. Tính θ_A bằng cách xác định độ lệch tiếp tuyến tại B đối với A:

$$\theta_A = -\frac{t_{B/A}}{L}$$

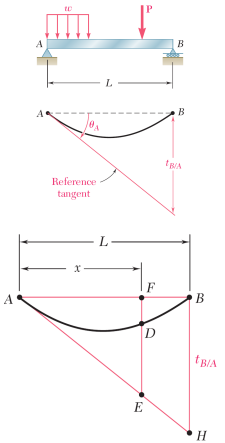
- Góc xoay tại các điểm khác được tìm đối với tiếp tuyến tham chiếu:

$$\theta_D = \theta_A + \theta_{D/A}$$

- Độ võng tại D được tìm từ độ lệch tiếp tuyến tại D:

$$\frac{EF}{x} = \frac{HB}{L} \qquad EF = \frac{x}{L} t_{B/A}$$

$$y_D = ED - EF = t_{D/A} - \frac{x}{L} t_{B/A}$$



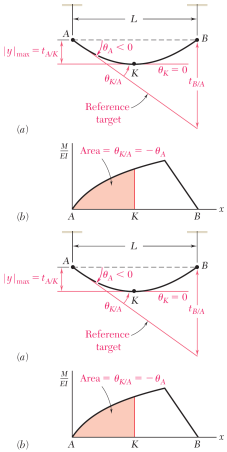
Độ võng lớn nhất

- Độ võng lớn nhất xảy ra tại điểm K, nơi tiếp tuyến nằm ngang:

$$\theta_A = -\frac{t_{B/A}}{L}$$

$$\theta_K = 0 = \theta_A + \theta_{K/A} \qquad \theta_{K/A} = -\theta_A$$

- Điểm K có thể xác định bằng cách lấy một diện tích dưới biểu đồ (M/EI) bằng $-\theta_A$.
- Tìm $y_{\max}$ bằng cách tính mô men tĩnh, đối với trục thẳng đứng qua A, của diện tích giữa A và K.



Sử dụng định lý diện tích mô men với dầm siêu tĩnh

- Phản lực tại các gối của dầm siêu tĩnh được tìm bằng cách chọn một liên kết thừa và coi nó là tải trọng chưa biết thỏa mãn điều kiện tương thích chuyển vị.
- Biểu đồ (M/EI) được vẽ theo từng phần. Các độ lệch tiếp tuyến nhận được được cộng tác dụng và liên hệ với nhau bằng điều kiện tương thích.
- Khi đã xác định được phản lực, góc xoay và độ võng được tìm bằng phương pháp diện tích mô men.

